

SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS

“MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA TEGUMENTARIO”

PRESENTA:

CAMPOY ALEGRIA MARCO ANTONIO – 21212145

SANCHEZ PEREZ KEYBIN DANIEL – 23210721

DOCENTE:

DR. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

MAYO DEL 2026

INDICE

SISTEMA TEGUMENTARIO.....	2
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	3
1.1 ENFERMEDAD SELECCIONADA: QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO	4
1.2 VALORES PROPUESTOS PARA EL CIRCUITO	4
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA.....	4
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL CASO	5
1.5 RESPUESTA LAZO ABIERTO EN SIMULINK.....	5
2. MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA	6
2.1 ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES DEL CIRCUITO	7
2.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA	7
2.3 ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO.....	8
2.3.1 Error en estado estacionario para el sistema de control.....	9
2.3.2 Error en estado estacionario para el sistema del caso.....	9
2.4 ESTABILIDAD DEL SISTEMA.....	10
2.4.1 Estabilidad del sistema en lazo abierto	10
2.4.2 Estabilidad del sistema en lazo abierto para control.....	11
2.4.3 Estabilidad del sistema en lazo abierto para caso.....	11
3. CONTROLADOR: SINTONIZACIÓN DE GANANCIAS (TRATAMIENTO).....	13
3.1 Parámetros obtenidos del controlador PID.....	13
3.2 Resultados obtenidos de las respuestas del control, del caso y del tratamiento	13
4. CÁLCULO PARA EL MODELO EID	14

SISTEMA TEGUMENTARIO

Fase 1: Seleccionar el sistema fisiológico a analizar, descripción del sistema mediante una analogía con un circuito RLC; indicar la enfermedad y los valores correspondientes para el caso y para el control; verificar la respuesta en lazo abierto en SIMULINK.

El sistema tegumentario está formado principalmente por la piel, anexos cutáneos, vasos sanguíneos superficiales, glándulas sudoríparas y tejido subcutáneo. Para este modelo se analiza la **regulación térmica de la piel**, debido a que la piel funciona como una barrera entre el ambiente externo y el medio interno del cuerpo.

La piel participa en el intercambio de calor mediante la epidermis, la dermis, la microcirculación cutánea y el tejido subcutáneo. En condiciones normales, la piel limita la pérdida o ganancia excesiva de calor gracias a su función de barrera y a los mecanismos vasculares de regulación. Sin embargo, en una enfermedad o lesión como una **quemadura de segundo grado**, parte de la epidermis y la dermis se dañan, alterando la resistencia superficial de la piel, la capacidad de almacenamiento térmico del tejido y la respuesta vascular local.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Para representar el sistema tegumentario se utiliza una analogía con un circuito RLC, donde el comportamiento térmico y vascular de la piel se compara con el comportamiento eléctrico del circuito. En esta analogía, el estímulo térmico externo se representa mediante una fuente de voltaje, el flujo de calor se relaciona con la corriente eléctrica, las resistencias representan oposición al paso del calor, el capacitor representa almacenamiento térmico y el inductor representa el retardo fisiológico de la respuesta vascular cutánea.

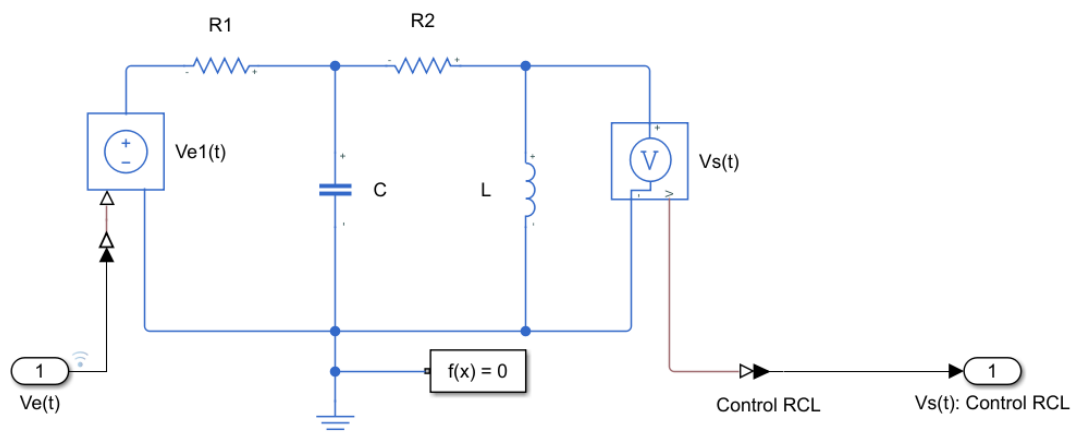


Figura 1 - Circuito eléctrico del sistema de control

Con base en lo anterior, el circuito RLC del sistema tegumentario se modela con una rama principal y dos ramas secundarias, con el propósito de representar el intercambio térmico y la respuesta fisiológica de la piel ante un estímulo externo. El circuito inicia con una fuente de voltaje de entrada $[V_e(t)]$, la cual proporciona la señal de excitación y representa un estímulo térmico

externo, como un cambio brusco de temperatura en el ambiente o el contacto de la piel con una superficie caliente. En la rama principal se conecta el resistor [R1], el cual representa la resistencia superficial de la piel, asociada principalmente al estrato córneo y la epidermis, actuando como barrera al paso del calor hacia las capas internas.

Después de este primer elemento se encuentra un nodo intermedio, del cual parte la primera rama secundaria formada por el capacitor [C], conectado hacia tierra. Este elemento representa la capacidad de almacenamiento térmico de la dermis y del tejido cutáneo, es decir, la capacidad de la piel para absorber y liberar energía térmica de forma gradual. Posteriormente, en la misma rama principal se conecta el resistor [R2], que representa la resistencia al flujo de calor hacia capas más profundas, incluyendo el tejido subcutáneo y el intercambio térmico con la microcirculación sanguínea. Finalmente, en el nodo de salida se conecta la segunda rama secundaria, formada por el inductor [L], también conectado hacia tierra, el cual representa la inercia o retardo fisiológico de la respuesta vascular cutánea. La salida del sistema [$V_s(t)$] se toma en el nodo asociado al inductor [L], por lo que representa principalmente la respuesta transitoria relacionada con el retardo de la microcirculación ante un estímulo térmico externo.

Si la entrada [$V_e(t)$] se define como una señal de escalón, ésta representa una alteración térmica repentina sobre la superficie cutánea. En el caso control, correspondiente a una piel sana, la barrera superficial presenta mayor resistencia, la capacidad de almacenamiento térmico es adecuada y la respuesta vascular ocurre de manera más regulada. En el caso patológico, como una quemadura de segundo grado, la resistencia superficial disminuye debido al daño en la epidermis, la capacidad térmica del tejido se altera y la respuesta vascular presenta un mayor retardo, ocasionando una respuesta distinta en la salida [$V_s(t)$]. De esta manera, el circuito RLC permite describir el comportamiento dinámico del sistema tegumentario de forma análoga a un sistema eléctrico.

1.1 ENFERMEDAD SELECCIONADA: QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO

Para el caso patológico se propone una **quemadura de segundo grado**, ya que este tipo de lesión afecta la epidermis y parte de la dermis. Esta alteración daña directamente la función protectora de la piel, modifica el intercambio térmico y afecta la respuesta vascular local.

En una piel sana, la epidermis funciona como una barrera eficiente que regula la transferencia de calor hacia el interior del organismo. Además, la dermis y la microcirculación cutánea permiten una respuesta térmica controlada mediante procesos de vasodilatación y vasoconstricción.

En cambio, en una quemadura de segundo grado, la barrera superficial se debilita, el tejido pierde estabilidad térmica y la respuesta vascular se vuelve más lenta o irregular. Como consecuencia, el sistema presenta una respuesta transitoria diferente ante el mismo estímulo térmico aplicado.

1.2 VALORES PROPUESTOS PARA EL CIRCUITO

CONDICIÓN	R1	R2	C	L
Control: piel sana	10 Ω	6.8 Ω	0.1F	1H
Caso: quemadura de segundo grado	3.3 Ω	12 Ω	0.068F	1.5H

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA

Componente	Control: piel sana	Caso: quemadura de segundo grado	Justificación fisiológica	Unidad fisiológica
R1	Alta resistencia térmica superficial	Menor resistencia térmica superficial	La epidermis sana actúa como barrera; en quemadura se daña y deja pasar más calor.	$^{\circ}\text{C}$, K o W/m^2
C	Mayor capacidad térmica	Menor capacidad térmica	El tejido sano almacena mejor energía térmica; el tejido lesionado pierde estructura y contenido hídrico funcional.	K/W o $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$
R2	Resistencia interna moderada	Mayor resistencia interna	La inflamación y edema pueden alterar el intercambio térmico profundo.	J/K
L	Menor retardo vascular	Mayor retardo vascular	La microcirculación en piel sana responde mejor; en quemadura la respuesta vascular se vuelve más irregular.	K/W o $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL CASO

- **Disminución de R1:** El valor de R1 disminuye porque representa la resistencia superficial de la piel. Al dañarse la epidermis, hay menor oposición al paso del calor hacia las capas internas.
- **Disminución de C:** El capacitor C representa la capacidad de almacenamiento térmico del tejido cutáneo. En una quemadura, el tejido pierde parte de su estructura normal, por lo que disminuye su capacidad para absorber, almacenar y liberar calor de forma controlada.
- **Aumento de R2:** R2 representa la resistencia al intercambio de calor hacia capas profundas y microcirculación. En una quemadura de segundo grado, la inflamación, el edema y el daño tisular dificultan este intercambio, por eso R2 aumenta.
- **Aumento de L:** El inductor L representa la inercia o retardo de la respuesta vascular cutánea. En el tejido quemado, la vasodilatación y vasoconstricción pueden ser más lentas o irregulares, por lo que se considera un mayor retardo vascular.
- **Efecto en la salida Vs (t):** Como Vs (t) se mide en el inductor, la señal representa principalmente la respuesta transitoria de la microcirculación. Por ello, en el caso patológico se espera una respuesta diferente respecto al control.

1.5 RESPUESTA LAZO ABIERTO EN SIMULINK

CONTROL:

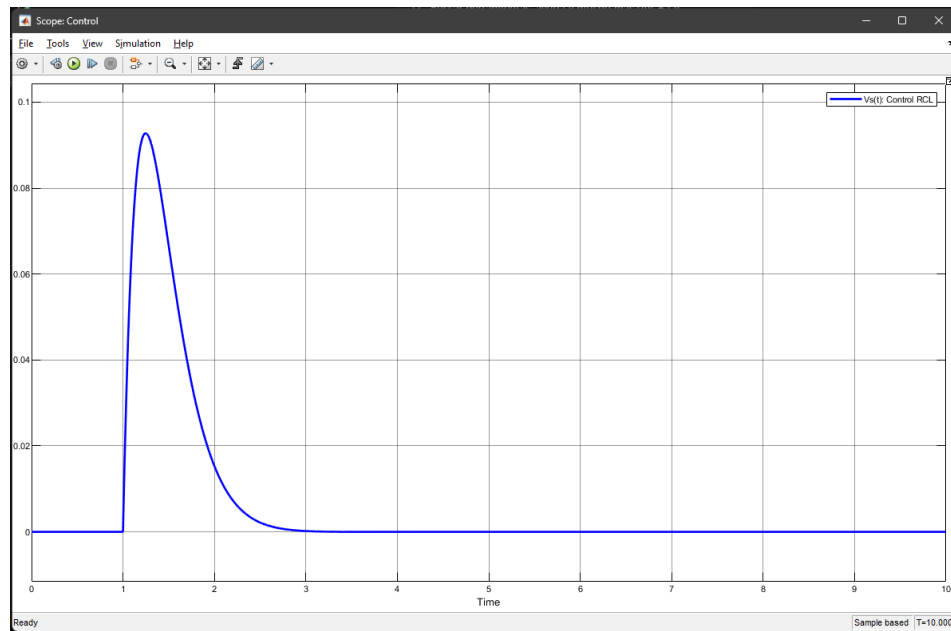


Figura 1.1 - Comportamiento de la señal de control en lazo abierto

CASO:

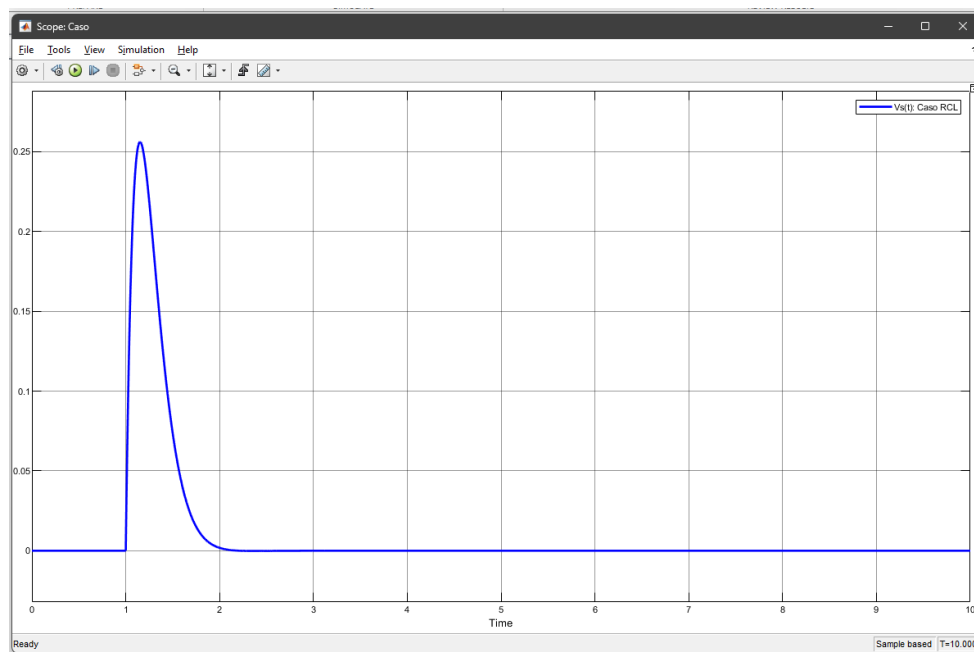


Figura 1.2 - Comportamiento de la señal de caso en lazo abierto.

2. MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA

Fase 2: Calcular de forma analítica la función de transferencia, el error en estado estacionario y el modelo de ecuaciones integro-diferenciales; determinar la estabilidad en lazo abierto del caso y del control utilizando los valores numéricos para cada sistema; verificar que las respuestas en lazo abierto obtenida en Simulink de los modelos matemáticos coincidan con la respuesta del circuito RLC en SIMSCAPE/Simulink.

2.1 ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES DEL CIRCUITO

$$Ve(t) = R_1 i_1(t) + \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt \quad \text{ecu. 1}$$

$$\frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt = R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} \quad \text{ecu. 2}$$

$$Vs(t) = L \frac{di_2(t)}{dt} \quad \text{ecu. 3}$$

2.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Aplicando la Transformada de Laplace:

$$\begin{aligned} Ve(s) &= R_1 I_1(s) + \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] \\ \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] &= R_2 I_2(s) + Ls I_2(s) \\ Vs(s) &= Ls I_2(s) \end{aligned}$$

Despejamos I_1 de la segunda ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] &= (R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) - I_2(s) &= Cs(R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) &= I_2(s) + Cs(R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) &= I_2(s) + Cs(R_2 + Ls) I_2(s) \\ I_1(s) &= [1 + CR_2s + CLs^2] I_2(s) \end{aligned}$$

Sustituimos la ecu. 1 con ecu. 2:

$$\begin{aligned} Ve(s) &= R_1 I_1(s) + \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] \\ \frac{1}{Cs} [I_1(s) - I_2(s)] &= R_2 I_2(s) + Ls I_2(s) \end{aligned}$$

Entonces:

$$Ve(s) = R_1 I_1(s) + (R_2 + Ls) I_2(s)$$

Sustituimos en $I_1(s)$:

$$Ve(s) = R_1 [1 + CR_2 s + CLs^2] I_2(s) + (R_2 + Ls) I_2(s)$$

Factorizamos $I_2(s)$:

$$Ve(s) = [R_1 + R_1 CR_2 s + R_1 CLs^2 + R_2 + Ls] I_2(s)$$

Ordenamos:

$$Ve(s) = [R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)] I_2(s)$$

Despejamos $I_2(s)$ de la ecu. 3:

$$Vs(s) = Ls I_2(s)$$

Por lo tanto, queda:

$$I_2(s) = \frac{Vs(s)}{Ls}$$

Sustituimos I_2 de la ecuación de entrada:

$$Ve(s) = [R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)] \frac{Vs(s)}{Ls}$$

Función de transferencia:

$$G(s) = \frac{Vs(s)}{Ve(s)} = \frac{Ls}{R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)}$$

2.3 ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

El error en estado estacionario se define como la diferencia entre la entrada y la salida de un sistema cuando el límite en el tiempo tiende a infinito, este análisis solo es útil para sistemas estables, por este motivo se debe determinar antes la estabilidad del sistema; el error en estado estacionario para sistemas en lazo abierto este dado por:

$$E(s) = R(s)[1 - G(s)]$$

El error en estado estacionario en lazo abierto se calcula como:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{1}{s} (1 - G(s)) \right]$$

Entonces:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} [1 - G(s)]$$

2.3.1 Error en estado estacionario para el sistema de control

Valores:

CONDICIÓN	R1	R2	C	L
Control: piel sana	10Ω	6.8Ω	0.1F	1H

Sustituimos los valores en la función de transferencia:

$$\frac{Vs(s)}{Ve(s)} = \frac{1s}{(0.1)(1)(10)s^2 + (1 + (0.1)(10)(6.8))s + (10 + 6.8)}$$

$$\frac{Vs(s)}{Ve(s)} = \frac{s}{s^2 + 7.8s + 16.8}$$

Error en estado estacionario de control:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(1 - \frac{s}{s^2 + 7.8s + 16.8} \right)$$

$$e_{ss} = [1 - 0]$$

$$e_{ss} = 1$$

2.3.2 Error en estado estacionario para el sistema del caso

Valores:

CONDICIÓN	R1	R2	C	L
Caso: quemadura de segundo grado	3.3Ω	12Ω	0.068F	1.5H

Sustituimos los valores en la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{1.5s}{(0.068)(1.5)(3.3)s^2 + (1.5 + (0.068)(3.3)(12))s + (3.3 + 12)} G(s)$$

$$= \frac{1.5s}{0.3366s^2 + 4.1928s + 15.3}$$

Error en estado estacionario del caso:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1.5}{0.3366s^2 + 4.1928s + 15.3} \right)$$

$$e_{ss} = [1 - 0]$$

$$e_{ss} = 1$$

2. 4 ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Un sistema dinámico estable es aquel que presenta una respuesta acotada a una entrada o perturbación acotada, por lo tanto, con base en su respuesta, se clasifican de la siguiente manera:

- Estable con respuesta sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada.
- Marginalmente estable con respuesta oscilatoria o no amortiguada.
- Inestable con respuesta divergente (la solución tiende al infinito).

La estabilidad de un sistema se determina al calcular los polos, es decir, las raíces del denominador de su función de transferencia.

2.4.1 Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad en lazo abierto se utiliza el denominador de la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{Ls}{R_1 CLs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)}$$

Para determinar la estabilidad se calculan las raíces del denominador usando la fórmula general:

$$s = \frac{+b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Donde:

$$\begin{aligned} a &= R_1 CL \\ b &= L + R_1 R_2 C \\ c &= R_1 + R_2 \end{aligned}$$

2.4.2 Estabilidad del sistema en lazo abierto para control

Valores:

CONDICIÓN	R1	R2	C	L
Control: piel sana	10Ω	6.8Ω	0.1F	1H

Por lo tanto:

$$s^2 + 7.8s + 16.8 = 0$$

Sustituyendo:

$$s = \frac{-7.8 \pm \sqrt{(7.8)^2 - 4(1)(16.8)}}{2(1)}$$

Resultados:

$$\begin{aligned} s_1 &= -3.9 + 1.2609j \\ s_2 &= -3.9 - 1.2609j \end{aligned}$$

Por lo tanto, como las raíces (λ_i) del denominador de la función de transferencia son complejas conjugadas ($\sigma \pm j\omega$) con parte real negativa ($\text{Re}\lambda_i < 0$), entonces el sistema control es **estable en lazo abierto con una respuesta subamortiguada**.

2.4.3 Estabilidad del sistema en lazo abierto para caso

Valores:

CONDICIÓN	R1	R2	C	L
Caso: quemadura de segundo grado	3.3Ω	12Ω	0.068F	1.5H

Por lo tanto:

$$0.3366s^2 + 4.1928s + 15.3 = 0$$

Sustituyendo:

$$s = \frac{-4.1928 \pm \sqrt{(4.1928)^2 - 4(0.3366)(15.3)}}{2(0.3366)}$$

Resultados:

$$\begin{aligned}s_1 &= -6.2281 + 2.5815j \\ s_2 &= -6.2281 - 2.5815j\end{aligned}$$

Por lo tanto, como las raíces (λ_i) del denominador de la función de transferencia son complejas conjugadas ($\sigma \pm j\omega$) con parte real negativa ($\text{Re}\lambda_i < 0$), entonces el sistema del caso es **estable en lazo abierto con una respuesta subamortiguada**.

3. CONTROLADOR: SINTONIZACIÓN DE GANANCIAS (TRATAMIENTO)

Fase 3: Diseñar el controlador PID en Simulink; sintonizar las ganancias k_P , k_I y k_D que permitan eliminar el error en la respuesta del caso; ilustrar los resultados (respuestas del control, del caso y del tratamiento) en un cuaderno computacional de MATLAB.

El control clásico es una técnica de control que se basa en el uso de ecuaciones matemáticas y principios físicos para diseñar sistemas de control, se enfoca en el análisis y diseño de sistemas lineales invariantes en el tiempo (autónomos), lo que significa que se aplican a sistemas que exhiben propiedades lineales y cuyas características no varían con el tiempo. En el campo de la Ingeniería Biomédica, el control clásico se utiliza para diseñar y desarrollar sistemas de control que supervisan y regulan variables biológicas, dispositivos médicos y terapias; proporciona una base sólida para el diseño y desarrollo de sistemas de control, pero es importante tener en cuenta que los sistemas fisiológicos a menudo presentan características no lineales y dinámicas complejas, en estos casos, técnicas más avanzadas de control no lineal son más adecuadas.

3.1 Parámetros obtenidos del controlador PID

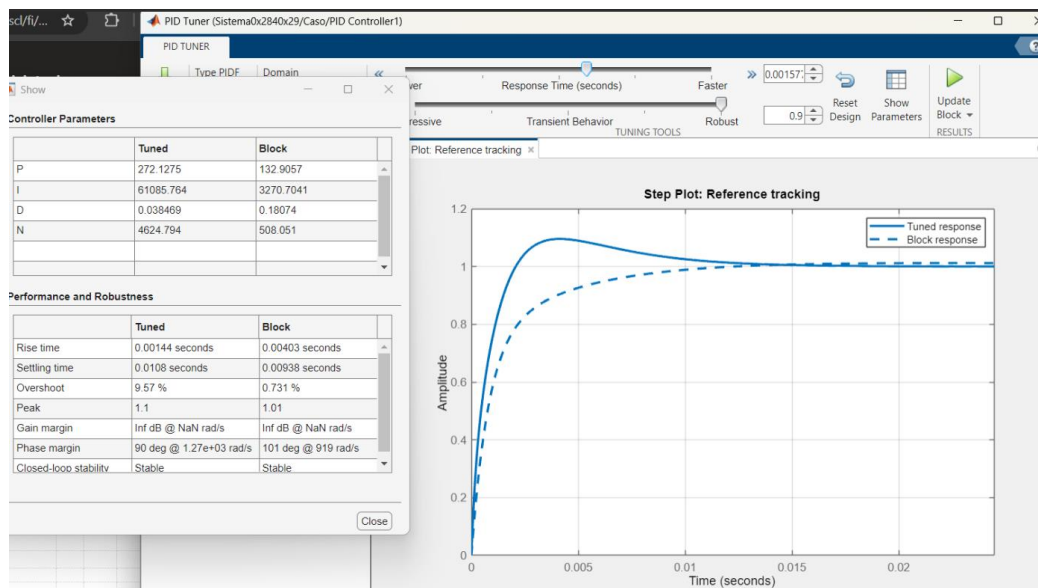


Figura 3.1 - Parámetros del controlador PID

3.2 Resultados obtenidos de las respuestas del control, del caso y del tratamiento

En la gráfica mostrada en la Figura 3.2, la señal del caso patológico presenta un pico más alto que el control. Esto indica que, ante el mismo estímulo térmico, la piel con quemadura de segundo grado tiene una respuesta más intensa y menos regulada. Esto se debe a que en una quemadura la resistencia superficial R_1 disminuye porque la epidermis está dañada, por lo que hay menor oposición al paso del calor hacia capas internas. Además, la capacidad térmica C disminuye, lo que significa que el tejido lesionado pierde capacidad para almacenar y liberar calor de forma controlada.

La señal del control tiene un pico menor y una respuesta más moderada. Esto representa una piel sana, donde la epidermis actúa como una barrera más eficiente, el tejido conserva mejor su capacidad de almacenamiento térmico y la microcirculación responde de manera más regulada mediante mecanismos vasculares normales. Por eso, la respuesta no se eleva tanto como en el caso patológico.

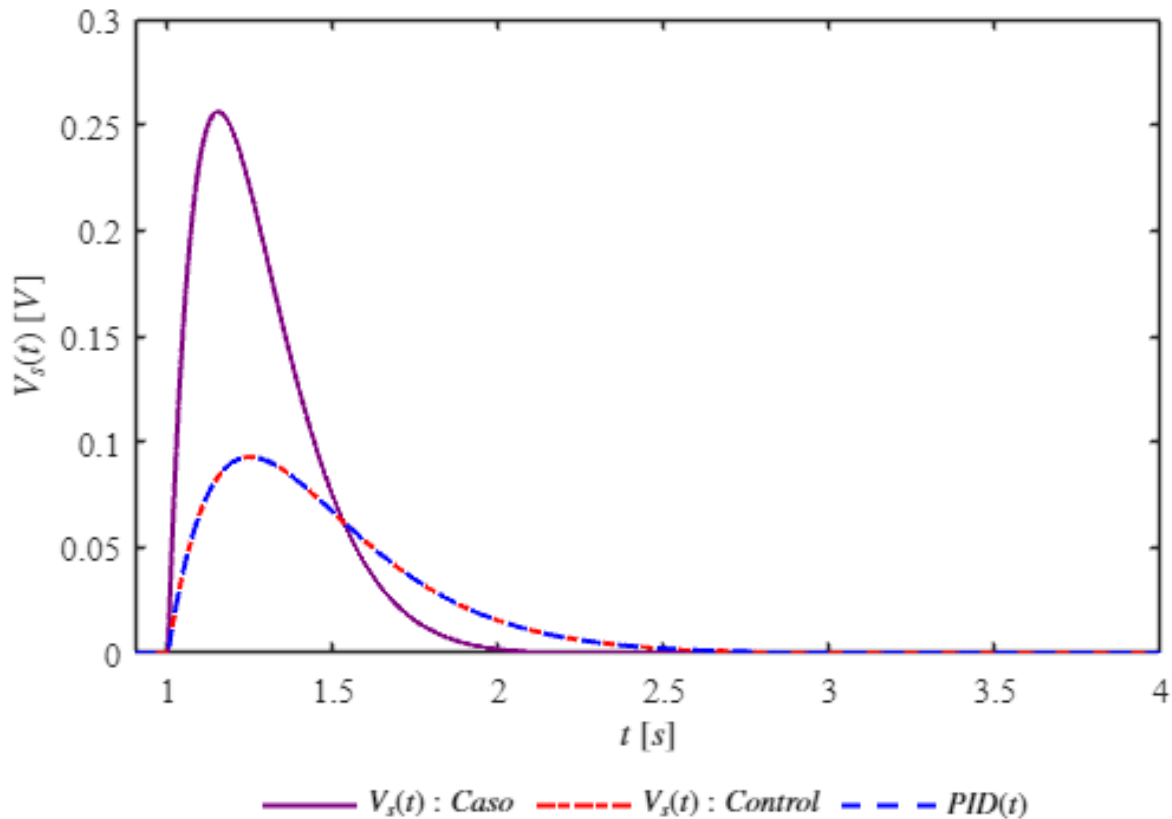


Figura 3.2 - Respuestas del control, del caso y del tratamiento

4. CÁLCULO PARA EL MODELO EID

Circuito del sistema

El circuito del sistema tegumentario está formado por:

- Fuente de entrada: $V_e(t)$
- Resistor superficial: $R1$
- Capacitor térmico: C
- Resistor profundo: $R2$
- Inductor vascular: L

Se definen dos corrientes de malla:

$i1(t)$ =corriente de la malla izquierda

$i2(t)$ =corriente de la malla derecha

La corriente que atraviesa el capacitor es:

$$iC(t)=i1(t)-i2(t)$$

4.1 Malla Izquierda:

Aplicando LVK:

$$V_e(t) - V_{R1}(t) - V_C(t) = 0$$

El voltaje en el resistor es:

Sustituyendo:

$$V_e(t) - R1i1(t) - V_C(t) = 0$$

Despejando $i1(t)$

$$\begin{aligned} V_e(t) - V_C(t) &= R1i1(t) \\ i1(t) &= \frac{V_e(t) - V_C(t)}{R1} \end{aligned}$$

4.2 Ecuación del capacitor:

La relación corriente-voltaje del capacitor es:

$$iC(t) == C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Pero como También:

$$iC(t) = i1(t) - i2(t)$$

$$i1(t) - i2(t) = C \frac{dVc(t)}{dt}$$

Se despeja:

$$\frac{dVc(t)}{dt} = \frac{i1(t) - i2(t)}{C}$$

$$Vc(t) = \frac{1}{C} \int [i1(t) - i2(t)] dt$$

4.3 Malla Derecha

Aplicamos LK:

$$VC(t) - VR2(t) - VL(t) = 0$$

El voltaje en el resistor $R2$ es:

El voltaje en el inductor es:

Se sustituye:

$$VC(t) - R2i2(t) - L \frac{di2(t)}{dt} = 0$$

Se despeja:

$$L \frac{di2(t)}{dt} = VC(t) - R2i2(t)$$

Dividiendo entre L :

$$\frac{di2(t)}{dt} = \frac{VC(t) - R2i2(t)}{L}$$

$$i2(t) = \int \left(\frac{VC(t) - R2i2(t)}{L} \right) dt$$

4.4 Ecuación de salida

La salida del sistema se toma en el inductor:

$$Vs(t) = VL(t)$$

Y sabiendo lo siguiente:

$$VL(t) = L \frac{di2(t)}{dt}$$

Y usando una de las ecuaciones anteriores:

$$L \frac{di_2(t)}{dt} = VC(t) - R_2 i_2(t)$$

$$Vs(t) = VC(t) - R_2 i_2(t)$$

Modelo EID Final

- $i_1(t) = \frac{Ve(t) - VC(t)}{R_1}$
- $VC(t) = \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$
- $i_2(t) = \int \left(\frac{VC(t) - R_2 i_2(t)}{L} \right) dt$
- $Vs(t) = VC(t) - R_2 i_2(t)$

4.5 Interpretación fisiológica

- $i_1(t)$: transferencia térmica superficial de la piel.
- $VC(t)$: energía térmica almacenada en el tejido cutáneo.
- $i_2(t)$: transferencia térmica profunda y respuesta vascular.
- $Vs(t)$: respuesta transitoria vascular cutánea medida en el inductor.

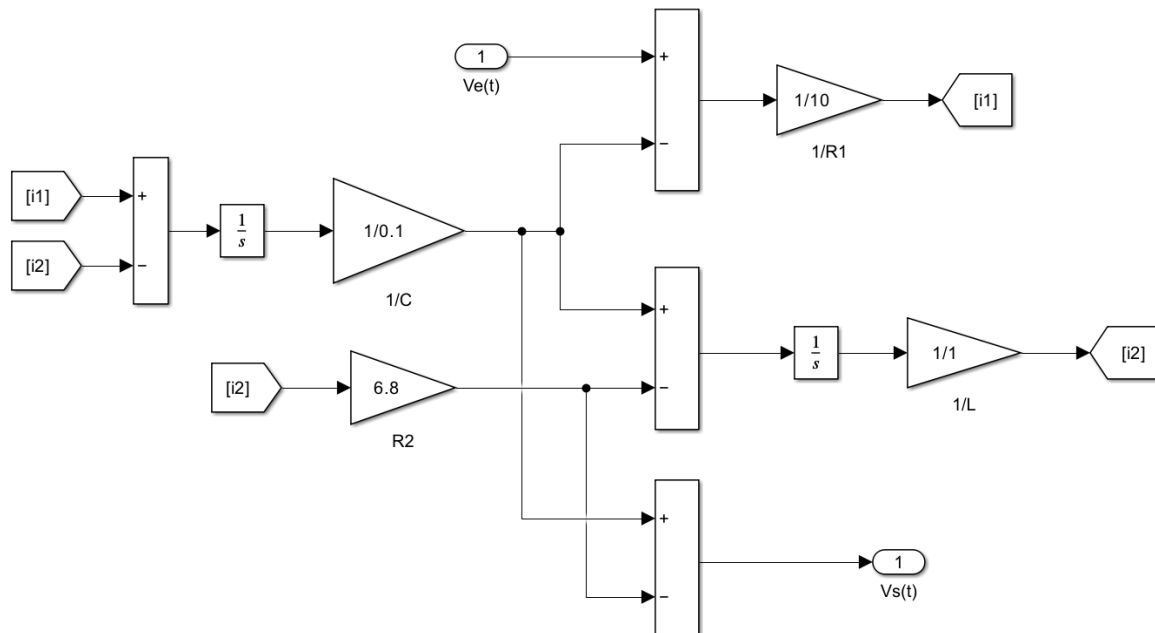


Figura 4.1 - Diagrama de EID en simulink

